TP 3

Les filtres et la couleur des objets

45 min

Objectif : prévoir la couleur d'un objet selon la lumière qui l'éclaire.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

TP 3

SITUATION

Le cahier des charges impose une peinture « vert RAL 6018 » pour un garde-corps. Sous les néons de l'atelier, le vert paraît différent de celui de la cabine de peinture. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- une lampe blanche
- quatre plaques peintes : blanche, rouge, verte, bleue
- des filtres rouge, vert, jaune et cyan

Partie A · Les filtres

1. Regarde la lampe à travers un filtre rouge, puis à travers un filtre vert.
2. Superpose un filtre jaune et un filtre cyan, puis regarde la lampe.

1 Un filtre rouge ajoute-t-il du rouge, ou enlève-t-il les autres couleurs ? Justifie. ANA

Il enlève les autres couleurs : il ne laisse passer que le rouge de la lumière blanche.

2 Quelle couleur vois-tu avec les filtres jaune et cyan superposés ? RÉA

Du vert.

Partie B · La couleur des objets

1. Fais le noir. Pose le filtre rouge devant la lampe et éclaire chaque plaque.
2. Recommence avec le filtre vert.

Plaque	blanche	rouge	verte	bleue
En lumière rouge	**rouge**	**rouge**	**noire**	**noire**
En lumière verte	**verte**	**noire**	**verte**	**noire**

3 Complète le tableau avec tes observations. RÉA

4 Pourquoi la plaque verte paraît-elle noire en lumière rouge ? ANA

Elle absorbe le rouge et ne renvoie que le vert ; il n'y a pas de vert dans la lumière, elle ne renvoie rien.

5 Quelle plaque prend toujours la couleur de la lumière ? Pourquoi ? VAL

La plaque blanche : elle renvoie toutes les couleurs.

6 Retour à la situation : pourquoi le vert du garde-corps change-t-il selon l'éclairage ? Rédige deux phrases. COM

La peinture renvoie une partie des couleurs de la lumière qu'elle reçoit. Si l'éclairage ne contient pas les mêmes couleurs, la couleur vue change : il faut contrôler la teinte sous une lumière blanche.